

等,方向相反,沿同一作用线分别作用在两个不同的物体上。牛顿第三定律比第一、第二定律前进了一步,由对单个质点的研究过渡到对两个或两个以上质点的研究,它是由质点力学过渡到质点系力学的桥梁。

#### 4. 牛顿运动定律的适用条件和适用范围

(1) 牛顿运动定律仅适用于惯性参考系。

(2) 牛顿运动定律仅适用于物体运动速度远小于光速的情况,对接近光速的运动物体不适用。在高速运动的情况下,必须应用相对论力学,牛顿力学是相对论力学的低速近似。

(3) 牛顿运动定律一般仅适用于宏观物体,在接近原子尺度的微观领域中,要应用量子力学来描述,牛顿力学是量子力学的宏观近似。

**例 1.5** 如图 1-8 所示,一根细绳跨过一个轴承光滑的定滑轮,绳的两端分别悬有质量为  $m_1$  和  $m_2$  的物体,假设  $m_1 < m_2$ 。设滑轮与绳的质量可以忽略不计,绳子不能伸长,试求物体的加速度及绳子对物体的拉力。

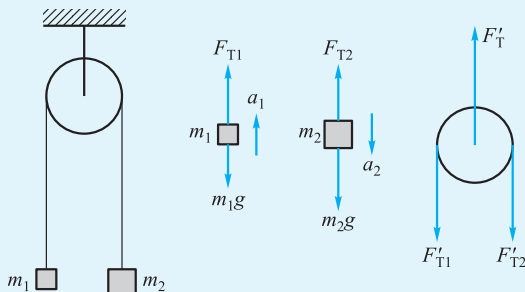


图 1-8 例 1.5 图

**解:** 在本题中,研究对象是  $m_1$  和  $m_2$  两个物体,对它们进行隔离,分别研究它们的受力和运动的情况。

对  $m_1$  分析,取向上为正方向,则

$$F_{T1} - m_1g = m_1a_1 \quad (1)$$

对  $m_2$  分析,取向向下为正方向,则

$$F_{T2} - m_2g = m_2a_2 \quad (2)$$

因滑轮轴承光滑,且不计滑轮和绳子的质量,所以

$$F_{T1} = F_{T2} \quad (3)$$

又因绳子不能伸长,所以

$$a_1 = a_2 = a \quad (4)$$

由式①—式④,得

$$a = \frac{m_2 - m_1}{m_1 + m_2}g, \quad F_T = \frac{2m_1m_2}{m_1 + m_2}g$$

**注意:** 有读者在分析此问题时选  $m_1$  和  $m_2$  作为一个研究对象,认为它们受的合外力为  $m_2g - m_1g$ ,写出  $m_2g - m_1g = (m_1 + m_2)a$ ,同样求得



动画演示:阿特伍德机